

Geografie ZF Kap 05 - Energie

Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

- die gängigsten Energieformen, die Ihnen im Alltag begegnen, den Begriffen Primärenergie, Sekundärenergie, Endenergie und Nutzenergie zuordnen.
- wiedergeben, wer in der Welt welche Vorräte an fossilen Energieträgern besitzt.
- das Prinzip des Treibhauses Erde in wenigen Sätzen erklären.
- das Prinzip der Kernenergienutzung in eigenen Worten beschreiben.
- mindestens zwei Vor- sowie zwei Nachteile der Kernenergienutzung auflisten.
- die erneuerbaren Energieformen aufzählen und beurteilen, in welchen Räumen ihr Einsatz sinnvoll ist.

Schlüsselbegriffe

Energieträger, erneuerbare Energien, fossile Energieträger, graue Energie, Kernenergie, nicht erneuerbare Energien, Primärenergie, Treibhauseffekt

- die gängigsten Energieformen, die Ihnen im Alltag begegnen, den Begriffen Primärenergie, Sekundärenergie, Endenergie und Nutzenergie zuordnen.

▷ Gängigste Grösse ist das Joule : $1J = 1\text{Newtonmeter}$

$$(1J = 1\text{NM} \rightarrow 1\frac{\text{Joule}}{1\text{sek}} = 1\frac{\text{Nm}}{1\text{sek}} = 1\text{Watt})$$

$$\hookrightarrow 1\text{kWh} = 3.6 \cdot 10^6 \text{Joule}$$

▷ Für Vergleiche zwischen Energieträgern verwendet man Steinkohlereinheiten (SKE)

$$\hookrightarrow 1\text{SKE} = \text{Energiegehalt } 1\text{kg Steinkohle} = 2.93 \cdot 10^7 \text{J}$$

▷ Primärenergie : Die in natürlich vorkommenden Energieträgern und Naturtsäften enthaltene Energie

▷ Energie aus Kohle / Erdöl / Erdgas

▷ Energie aus Wasser / Wind

▷ Sekundärenergie : ▷ Primärenergie wird umgewandelt in z.B. Strom / Benzin
 $\hookrightarrow$ Umwandlung ist meist verlustbehaftet

▷ Endenergie : ▷ Beschreibt Menge an Energie, welche nach Umwandlungs-/Transportverlust beim Konsumenten ankommt

▷ Nutzenergie : ▷ Energie, welche schlussendlich zu Nutzen umgesetzt wird
 $\hookrightarrow$ Lichtenergie von Glühbirne / Wärmeenergie Heizung usw.

- wiedergeben, wer in der Welt welche Vorräte an fossilen Energieträgern besitzt.

▷ Fossile Energieträger : Erdöl / Erdgas / Steinkohle / Braunkohle

▷ Erdölförderer : Saudi-Arabien / Russland / USA / Iran / China / Kanada

$\hookrightarrow$ Grössten Ressourcen finden sich in Nahem Osten

$\hookrightarrow$ OPEC = Organisation exportierender Länder (besitzen $\approx 80\%$ Erdölvorkommnisse)

▷ Erdgasförderung : Russland / USA / Kanada / Iran / Katar / Norwegen / China

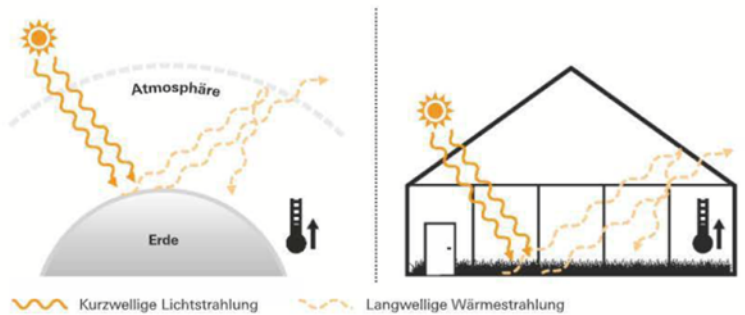
▷ Kohleförderer : Viele, welche Möglichkeit haben z.B. USA / DE

$\hookrightarrow$ Oft gerade am Fundort umgewandelt

- das Prinzip des Treibhauses Erde in wenigen Sätzen erklären.

Langwellige Wärmestrahlung, welche von der Erde zurückgeworfen werden, werden von Treibhausgasen daran gehindert, ins All zu wandern.

[Abb. 5-3] Das Treibhaus Erde



- das Prinzip der Kernenergienutzung in eigenen Worten beschreiben.
- mindestens zwei Vor- sowie zwei Nachteile der Kernenergienutzung auflisten.

- Kernspaltung durch Neutronenbeschuss $\rightarrow$ Kettenreaktion
 - ↳ Energie wird frei / Strahlung wird frei
- Energie von 1kg Uran $\approx$ Energie 2'000 t Kohle

⊕ Hohe Energiegewinn durch wenig Brennstoff

⊕ Energiegewinnung nicht abhängig von Sonne/Wind/Wetter

⊖ Risiko von immensen Schäden bei Unfällen

⊖ Großer Aufwand für Lagerung von radioaktiven Abfällen

- die erneuerbaren Energieformen aufzählen und beurteilen, in welchen Räumen ihr Einsatz sinnvoll ist.

